

수 량 총 괄 표

공사명 : 가상 마을D 배수로 정비공사

수량은 「수량산출근거」의 번호에서 가져옴

번호	품 명	규 격	단위	수 량	산출근거	내역 품목	비 고
1. 토공							
1	터파기	백호 0.4㎡	㎡	51.20	1-1	터파기 백호 0.4㎡	
2	되메우기(토사)	백호 0.4㎡	㎡	40.78	1-2	되메우기(토사) 백호 0.4㎡	
3	잔토처리(현장)	백호 0.4㎡	㎡	10.42	1-3	잔토처리(현장) 백호 0.4㎡	현장 내 정리
2. 배수공							
4	수로관 설치	400C	m	60.0	1-4	수로관 설치 400C	(2.0m × 30본), 기존 300C 교체
5	흙관부설및접합	소켓관 D600	m	7.5	1-5	흙관부설및접합(소켓관) D600	(2.5m × 3본), 고무링 이음 2개소

수량산출근거

공사명 : 가상 마을D 배수로 정비공사

기호 : L 연장, B 폭, T 두께, A 면적, V 체적, W 중량, N 개수

번호	품 명	규 격	위치(측점)	산 출 식	수 량	단위	관련 도면	비 고
1공구 : NO.0~NO.3+8.1 (L=68.1m) 배수로(수로관 교체)								
1-1	터파기	백호 0.4㎡	NO.0~NO.3+8.1	$V = 20.25\text{㎡} + 7.49\text{㎡} + 23.46\text{㎡} =$	51.20	㎡	횡단면도·상세도	
1-1-1	터파기 — 홈관 D600(포장 아래)	D600	NO.3+0.6~NO.3+8.1	$V = L=7.5\text{m} \times \text{단위 } 2.7\text{㎡/m} =$	20.25	㎡		깊이 1.00·바닥 1.70·1:1.0
1-1-2	터파기 — 집수정(NO.3)	1.2×1.2×1.2	NO.3	$V = H=1.2\text{m} \div 6 \times (1.2\text{m} \times 1.2\text{m} + 4.8\text{m} \times 4.8\text{m} + 3.6\text{m} \times 3.6\text{m}) =$	7.49	㎡		사각뿔대 1:1.0 (각기둥 공식)
1-1-3	터파기 — 수로관 400C	400C	NO.0~NO.2+19.4	$V = \text{토적계산서 터파기 계 } 23.46\text{㎡} =$	23.46	㎡		평균단면법, 300C 자리 제외
1-2	되메우기(토사)	백호 0.4㎡	NO.0~NO.3+8.1	$V = 17.40\text{㎡} + 5.76\text{㎡} + 17.62\text{㎡} =$	40.78	㎡	횡단면도·상세도	
1-2-1	되메우기 — 홈관 D600(포장 아래)	D600	NO.3+0.6~NO.3+8.1	$V = L=7.5\text{m} \times \text{단위 } 2.32\text{㎡/m} =$	17.40	㎡		터파기 단위 — 관 단면
1-2-2	되메우기 — 집수정(NO.3)		NO.3	$V = \text{터파기 } V=7.49\text{㎡} - 1.2\text{m} \times 1.2\text{m} \times H=1.2\text{m} =$	5.76	㎡		터파기 — 집수정 외곽
1-2-3	되메우기 — 수로관 400C		NO.0~NO.2+19.4	$V = \text{토적계산서 되메우기 계 } 17.62\text{㎡} =$	17.62	㎡		계획선 아래
1-3	잔토처리(현장)	백호 0.4㎡	NO.0~NO.3+8.1	$V = \text{터파기 } V=51.20\text{㎡} - \text{되메우기 } V=40.78\text{㎡} =$	10.42	㎡		현장 내 정리
1-4	수로관 설치	400C	NO.0~NO.3	$L = \text{NO.3 } 60.0\text{m} - \text{NO.0 } 0.0\text{m} =$	60.0	m	평면도·횡단면도	(2.0m × 30본), 기존 300C 교체
1-5	홈관부설및접합	소켓관 D600	NO.3+0.6~NO.3+8.1	$L = \text{NO.3+8.1 } 68.1\text{m} - \text{NO.3+0.6 } 60.6\text{m} =$	7.5	m	평면도·횡단면도	(2.5m × 3본), 고무링 이음 2개소

토 적 계 산 서 (평 균 단 면 법)

공사명 : 가상 마을D 배수로 정비공사

토량 = 거리 × (앞 측점 단면적 + 이 측점 단면적) ÷ 2, 변화점은 뒤·앞 단면적 두 줄 — 단면적은 횡단면도

측 점	거리(m)	터파기 단면적(m ²)	터파기 토량 (m ³)	되메우기 단면적(m ²)	되메우기 토량(m ³)	절취 단면적 (m ²)	절취 토량 (m ³)	비 고
1공구 : NO.0~NO.2+19.4 수로관 400C								
NO.0		0.39		0.30		0.00		NO.0+10 같음(생략)
NO.1	20.00	0.39	7.80	0.30	6.00	0.00	0.00	
NO.1+10	10.00	0.41	4.00	0.30	3.00	0.00	0.00	길어깨 1.2m
NO.2	10.00	0.38	3.95	0.27	2.85	0.00	0.00	논 0.3m 낮음
NO.2+10	10.00	0.41	3.95	0.31	2.90	0.00	0.00	논 0.05m 낮음
NO.2+19.4	9.40	0.39	3.76	0.30	2.87	0.00	0.00	
계			23.46		17.62		0.00	

배수수리계산(참고)

공사명 : 가상 마을D 배수로 정비공사

검토용 참고 — 판정 결과로 수로관·흙관 규격을 자동으로 바꾸지 않음(NG면 추천 규격만)

항 목	식·근거	값	단위
1공구 — 수로관 400C			
유역 발	$A \ 0.003\text{km}^2 \cdot C \ 0.4$	0.003	km^2
C (면적가중)	$\Sigma(C \times A) \div \Sigma A$	0.400	
I (강우강도)	야장 직접 입력(강우강도표 값 확인 전)	150.000	mm/hr
Qd (설계유량)	$0.278 \times C \times I \times A = 0.278 \times 0.4 \times 150 \times 0.003$	0.050	m^3/s
n (조도계수)	Manning	0.015	
수심	내고 × 비율	0.800	
S (검토 구배)	최소구배 구간 0~20m (평균 2.00%)	2.000	%
A (흐름 단면적)		0.1280	m^2
V (유속)	$(1/n) \times R^{(2/3)} \times S^{(1/2)}$	2.333	m/s
Q (통수능)	$A \times V$	0.299	m^3/s
판정	$Q \geq Qd$	OK	